



Resistencia Criptográfica del Mapa Logístico Simple y Generalizado con Acoplamiento

Ian Steven Gutiérrez Guerrero,^{*} Kevin Josué Martínez Herrera,^{**} and Dr. Hugo Solís Sánchez^{***}
Escuela de Física, Universidad de Costa Rica
(Dated: 3 de febrero de 2026)

Este estudio compara la resistencia criptográfica de dos sistemas basados en caos: el mapa logístico simple acoplado y el mapa logístico generalizado acoplado. Se evaluó su seguridad mediante criptoanálisis diferencial y lineal, y se realizó un ataque basado en caos mediante la estimación de parámetros. Para este último, se optimizó una función de error cuadrático medio —previamente analizada para delimitar los métodos de ataque válidos— utilizando el algoritmo Chaos Behaved Particle Swarm Optimization (CBPSO). Los resultados revelaron una brecha de seguridad significativa en el mapa logístico simple acoplado respecto al ataque caótico. Por el contrario, el mapa logístico generalizado acoplado demostró ser robusto frente a ataques estadísticos y caóticos, confirmando su mayor seguridad para aplicaciones criptográficas.

1. Introducción

Debido a los avances tecnológicos y el desarrollo de la criptografía post-cuántica, la criptografía caótica ha adquirido notable atención por la entropía intrínseca que aporta, constituyendo una alternativa a la dificultad computacional de los primos en que se basan los algoritmos clásicos. Más allá del ámbito post-cuántico, su relevancia ha crecido sustancialmente en aplicaciones como el encriptado de imágenes médicas, incrementando el interés académico en sistemas caóticos para generar algoritmos seguros. Sin embargo, estos mismos presentan fallas importantes como degradación dinámica, tiempos de encriptación-desencriptación elevados, y vulnerabilidades específicas de cada implementación, siendo este último aspecto el enfoque central del presente trabajo.

Históricamente, numerosas investigaciones sobre encriptación caótica se han centrado en la resiliencia ante ataques convencionales o en argumentos estadísticos para demostrar seguridad. No obstante, este enfoque ha demostrado ser insuficiente al no considerar adecuadamente ataques que explotan la identificación del sistema y su naturaleza fundamental. Esta limitación ha llevado a que algoritmos presentados en conferencias especializadas revelen brechas de seguridad poco después de su

publicación [1], justificando el enfoque en ataques basados específicamente en el caos.

Este trabajo evalúa la fortaleza del mapa logístico simple [2] y generalizado [3] acoplado, ambos propuestos por Hugo Solís, frente a ataques que buscan obtener los puntos del mapa caótico para determinar las llaves de generación. Más allá de un análisis empírico convencional, se estudia la naturaleza intrínseca del mapa para establecer sus ventajas en implementaciones criptográficas, analizando la dificultad de recuperar las llaves con condiciones iniciales desconocidas mediante métodos como CBPSO [4]. Paralelamente, se efectúa un criptoanálisis diferencial y lineal comparativo entre sistemas basados en el mapa logísticos acoplado simple y generalizado, estableciendo un contraste cuantitativo de su resistencia criptográfica. En síntesis, se busca determinar la seguridad real de los 2 mapas logísticos mencionados frente a ataques de naturaleza caótica y análisis criptográficos tradicionales.

2. Objetivos

2.1. Objetivos Generales

Determinar la seguridad del mapa logístico acoplado y generalizado ante ataques de tipo diferencial y caóticos

^{*}Electronic address: ian.gutierrez@ucr.ac.cr

^{**}Electronic address: kevin.martinezherrera@ucr.ac.cr

^{***}Electronic address: hugo.solis@ucr.ac.cr

2.2. Objetivos Específicos

1. Analizar la superficie de error de ambos mapas logísticos para identificar las propiedades que dificultan la optimización y por extensión los métodos numéricos en un ataque de tipo caótico.
2. Implementar CBPSO para estimar parámetros sin conocimiento de los puntos iniciales para el ataque basado en el caos en ambos sistemas.
3. Evaluar la resistencia frente a ataques diferenciales y lineales mediante en el mapa logístico acoplado y el generalizado con acoplamiento.
4. Comparar la resistencia criptográfica entre ambos sistemas basados en mapas logísticos.
5. Determinar la seguridad general de los sistemas con algoritmos caóticos basados en mapas logísticos.

3. Mapas Logísticos con Acoplamiento

3.1. Mapa Logístico Simple Acoplado

Principalmente, posee un amplio rango de variables que provocan comportamiento caótico, lo cuál colabora a un algoritmo más seguro. Además, su baja dimensionalidad lo vuelve más eficiente en comparación con los mapas multidimensionales que se han intentado utilizar en criptografía caótica.

$$f(x) = \mu x(1 - x) \quad (1)$$

Donde $0 \leq \mu \leq 4$

Después, se realiza un acoplamiento lineal de la siguiente forma, [2]:

$$x_{n+1} = f_1(x_n) + \alpha(y_n - x_n) \quad (2)$$

$$y_{n+1} = f_2(y_n) - \alpha(x_n - y_n) \quad (3)$$

Siendo $f_k(x)$ el mapa y α un parámetro de acoplamiento limitado entre $0 \leq \alpha \leq 1$. El caso simétrico sucede cuando $f_1(x) = f_2(x)$, pero muchas de las vulnerabilidades de los mapas caóticos como algoritmos de encriptado son relacionados con los algoritmos simétricos [1]. Por esto mismo, hay interés en la asimetría de este algoritmo y el acoplamiento, lo cuál añade múltiples factores de complejidad adicional al sistema. Además, es relevante notar como x_n corresponde a la señal enviada, mientras que y_n corresponde a la recibida. Por lo tanto, el ataque a realizar asume una posible interceptación de un canal de comunicación tal que el atacante tiene la capacidad de enviar y recibir un mensaje o una fracción del mismo.

Finalmente, se obtiene el mapa logístico acoplado para uso criptográfico implementando un parámetro ajustable A y evaluando para cada bit del mensaje.

$$x_{n+1} = f_1(x_n) + \alpha(y_n - x_n) + A \cdot m(n) \quad (4)$$

$$y_{n+1} = f_2(y_n) - \alpha(y_n - x_n) \quad (5)$$

Para el mapa escogido, cada bit es evaluado en 50 iteraciones del mismo.

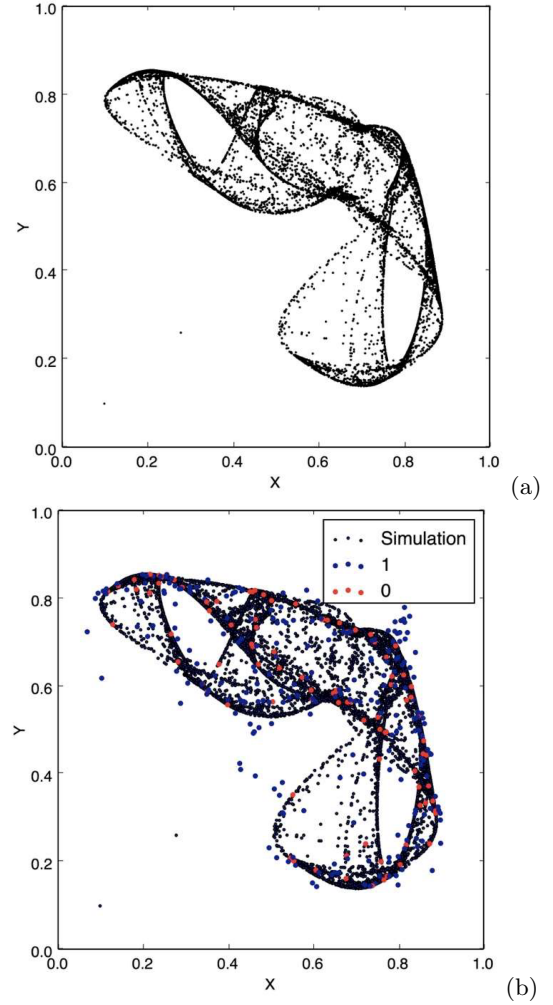


Figura 1: (a) Mapa logístico simple con acoplamiento y (b) la evaluación de bits para el proceso de encriptado del mismo [2]

3.2. Mapa Logístico Generalizado Acoplado

Lawnik [5] originalmente define el mapa logístico generalizado, el cuál constituye en una familia de mapas, y

además elabora sobre sus ventajas. Principalmente, posee un amplio rango de variables que provocan comportamiento caótico, lo cual colabora a un algoritmo más seguro. Además, su baja dimensionalidad lo vuelve más eficiente en comparación con los mapas multidimensionales que se han intentado utilizar en criptografía caótica.

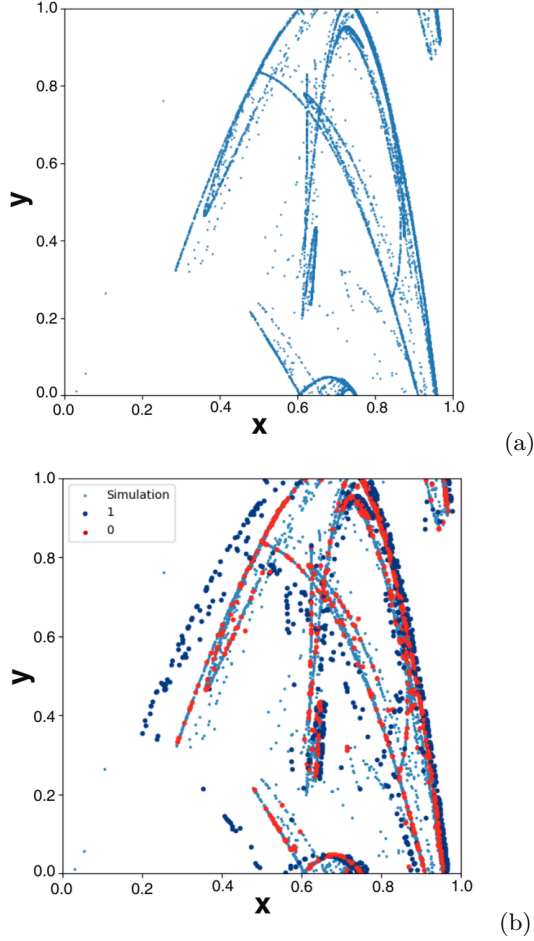


Figura 2: (a) Mapa logístico con acoplamiento generalizado y (b) la evaluación de bits para el proceso de encriptado del mismo [2]

Se define la ecuación de la siguiente forma:

$$x_{k+1} = \begin{cases} q \left(1 - \left| \frac{p - x_k}{p} \right|^r \right), & 0 \leq x_k \leq p \\ q \left(1 - \left| \frac{p - x_k}{1 - p} \right|^r \right), & p \leq x_k \leq 1 \end{cases} \quad (6)$$

Donde $p \in [0, 1]$, $q \in [0, 1]$ y $r = 2$.

Entonces, también se realiza acoplamiento asimétrico. Para este caso, se va a buscar obtener la combinación co-

recta de los parámetros $\mu, \mu_1, \nu, \nu_1, \alpha$, donde se redefine $q \rightarrow \nu, p \rightarrow \mu$ para $f_1(r)$ y $q \rightarrow \nu_1, p \rightarrow \mu_1$ para $f_2(r)$.

El acoplamiento se aplica de manera similar al caso del mapa logístico simple, utilizando las mismas ecuaciones 4 y 5, pero con el mapa logístico generalizado en lugar del simple. Se va a notar conforme se elaboran en las demás secciones que ambos métodos de ataque se implementan de maneras sumamente similares para tanto el mapa logístico acoplado como el mapa logístico generalizado con acoplamiento.

4. Criptoanálisis diferencial y lineal

El objetivo principal del criptoanálisis consiste en determinar información sobre el texto claro o sobre la propia clave mediante el examen sistemático de las relaciones entre las entradas y salidas del algoritmo. A lo largo del tiempo, el criptoanálisis ha desarrollado diversas técnicas —entre ellas el análisis diferencial y el análisis lineal— que permiten medir la robustez de un esquema criptográfico frente a ataques que explotan correlaciones o patrones internos en su funcionamiento. Estas herramientas resultan fundamentales para validar la fortaleza y confiabilidad de nuevos sistemas de cifrado, incluidos aquellos basados en dinámicas caóticas.

4.1. Criptoanálisis diferencial

El criptoanálisis diferencial es una técnica de análisis ante ataques que buscan encontrar la clave en un cifrado iterado. Este tipo de ataque busca analizar el efecto de diferencias particulares en un mensaje de entrada sobre un sistema criptográfico. Estas diferencias se pueden utilizar para asignar probabilidades a las posibles claves y localizar la clave más probable[6]. La probabilidad de aproximación diferencial, PAD , se define como:

$$PAD = \max_{\Delta x \neq 0, \Delta y} \left(\frac{\#(x \in \Omega \mid f(x) \oplus f(x \oplus \Delta x) = \Delta y)}{2^n} \right) \quad (7)$$

Donde x y x^* son mensajes de un grupo de mensajes Ω tal que, $x, x^* \in \Omega$, de tal forma que $\Delta x = x \oplus x^*$, donde $\oplus$ es aquella operación que obtiene la diferencia entre los mensajes de entrada x y x^* . Además, $y = f(x)$ y $y^* = f(x^*)$, y su diferencia será $\Delta y = y \oplus y^*$. Finalmente, 2^n es la cardinalidad del grupo Ω [6].

Este tipo de criptoanálisis resulta particularmente efectivo en sistemas criptográficos simétricos. Por consiguiente, al aplicarlo a sistemas caóticos basados en mapas logísticos, se espera que los resultados obtenidos sean

mínimos, lo que evidenciaría la naturaleza asimétrica del sistema.

4.2. Criptoanálisis lineal

El criptoanálisis lineal es una técnica de análisis ante ataques que busca construir una expresión lineal aproximada del cifrado del sistema en estudio [6]. La no linealidad de la función de encriptación $f(x)$ se mide utilizando la probabilidad de aproximación lineal, PAL , que se define como:

$$PAL = \max_{a, b \neq 0} \left(\frac{\#(x \in \Omega \mid x \bullet a = f(x) \bullet b) - 2^{n-1}}{2^{n-1}} \right)^2 \quad (8)$$

Donde a y b son dos máscaras de bits y $\bullet$ denota el producto bit-wise. Comprender esto en profundidad se aleja del objetivo de la aplicación de esta probabilidad en el sistema de estudio. Se puede obtener más información en el artículo de Álvarez y Li [6].

De manera análoga, este tipo de criptoanálisis resulta especialmente efectivo en sistemas criptográficos simétricos. Por tanto, se espera que los resultados obtenidos evidencien la naturaleza asimétrica del sistema analizado.

4.3. Análisis criptográfico

Para el criptoanálisis de ambos sistemas criptográficos (el basado en mapas logísticos acoplados y el basado en mapas logísticos generalizados) se contrastaron los resultados considerando todas las combinaciones posibles de la lista seleccionada de bits $[A, B, 0, 1]$. Esta lista fue elegida por incluir tanto entradas de tipo texto como numéricas, manteniendo al mismo tiempo un nivel de complejidad manejable. Se recomienda ampliar la lista de entradas si se cuenta con mayor capacidad de procesamiento. Las probabilidades de aproximación se calcularon siguiendo la metodología propuesta por Álvarez y Li [6], así como el enfoque sistemático previamente implementado por Solís-Sánchez [3].

5. Resultados del criptoanálisis

Al analizar la lista seleccionada $[A, B, 0, 1]$ siguiendo las definiciones establecidas por Álvarez y Li [6], se llevó a cabo primero un estudio para 8 bits, considerando combinaciones de un elemento de la lista con otro. Como era de esperar, en algunas iteraciones la diferencia entre los

mensajes de entrada es nula, dado que se repite el mismo elemento en ambas posiciones. En los demás casos, se combinan mensajes con diferencias pequeñas o considerables. Para 8 bits, los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro I:

Cuadro I: Valores máximos de probabilidad de aproximación diferencial (PAD) y lineal (PAL) para 8 bits en sistemas criptográficos.

	Sistema Generalizado	Sistema Acoplado
PAD máx.	0.0234375	0.015625
PAL máx.	0.0007244981825	0.0007244981825

Como puede observarse, la probabilidad de aproximación diferencial es relativamente baja en ambos sistemas, predominando una mayor seguridad en el sistema basado en mapas logísticos acoplados. En contraste, la probabilidad de aproximación lineal se mantiene idéntica en ambos sistemas.

Según lo demostrado en secciones previas, se esperaría que el sistema basado en mapas logísticos generalizados fuera más seguro incluso bajo estos análisis. Sin embargo, dado que estos métodos de criptoanálisis son predominantemente efectivos en sistemas simétricos, los resultados obtenidos podrían considerarse un falso positivo.

En el caso del análisis lineal, la igualdad de probabilidades sugiere que ninguno de los sistemas presenta una ventaja lineal promedio frente al otro. Esta coincidencia podría interpretarse también como un falso positivo, en el sentido de que diferencias sutiles podrían no ser detectables con la capacidad de cómputo utilizada. No obstante, la igualdad observada indica que, durante los procesos de encriptamiento y desencriptamiento, existe una linealidad promedio descifrable con una probabilidad relativamente baja.

Seguidamente, se llevó a cabo un estudio para 16 bits, utilizando la misma lista de elementos, pero combinando dos de ellos para formar cada mensaje, sobre los cuales se iteró. Los resultados se presentan en el Cuadro II:

Cuadro II: Valores máximos de probabilidad de aproximación diferencial (PAD) y lineal (PAL) para 16 bits en sistemas criptográficos.

	Sistema Generalizado	Sistema Acoplado
PAD máx.	0.0001678466797	0.000244140625
PAL máx.	0.0000000001054283614	0.0000000001054283614

Este análisis de 16 bits resulta particularmente revelador en comparación con el de 8 bits, aclarando la posible interpretación de los resultados previos como un "falso

positivo”. En este caso, se observa una menor probabilidad de aproximación diferencial para el sistema basado en mapas logísticos generalizados.

La discrepancia entre los resultados para 8 y 16 bits se explica por la naturaleza asimétrica del sistema: en cada iteración, ambos sistemas pueden variar sus PAD, mostrando mayor o menor seguridad de manera no uniforme. Por lo tanto, el criptoanálisis diferencial, aunque útil para identificar patrones de vulnerabilidad, resulta poco fiable en este contexto para determinar cuál sistema es inherentemente más seguro frente a ataques diferenciales. Sin embargo, sí evidencia la verdadera asimetría del algoritmo, que incrementa su robustez criptográfica y reduce la efectividad de las técnicas de criptoanálisis empleadas.

En cuanto al análisis lineal, la probabilidad de aproximación se mantiene idéntica para ambos sistemas incluso en 16 bits. Esto refuerza la existencia de una linealidad no nula en los algoritmos, pero indica que ninguno de los sistemas presenta una ventaja significativa frente al otro en este aspecto.

El cálculo de 16 bits sobre los sistemas resulta particularmente demandante debido a los extensos tiempos de cómputo requeridos. De manera empírica, se observa que la tasa de incremento de los tiempos de espera sigue un comportamiento aproximado según la siguiente relación:

Al introducir una lista de k elementos para su análisis, el tiempo de cálculo t (en segundos) se puede estimar mediante la función:

$$t = 32k^{2n} \quad (9)$$

donde n representa el número de elementos de entrada considerados por comparación. Por ejemplo, para la comparación A + A” (8 bits comparados) se tiene $n = 1$, mientras que para AA + AA” (16 bits comparados) se tiene $n = 2$.

6. Ataque Basado en el Caos

Dentro del ámbito del criptoanálisis, además del análisis diferencial y lineal, que estudian más a detalle la naturaleza estadística del sistema, los ataques basados en el caos se construyen más sobre conocimiento previo de la naturaleza del sistema, es decir conocimiento del algoritmo que se está trabajando. El análisis diferencial puede recuperar un mensaje sin conocimiento interno del funcionamiento de encriptado, a diferencia del ataque basado en el caos. A su vez, dentro de los diferentes factores que constituyen la naturaleza íntegra de cualquier algoritmo, existe la degradación dinámica, que determinan si un sistema caótico sale del caos; a su vez, también se estudian los exponentes de Lyapunov, los cuales

cuantifican la entropía que genera cada sistema [5]. Sin embargo, se va a enfocar en la facilidad de estimar los parámetros de cada algoritmo, lo cuál se puede realizar con múltiples tipos de métodos matemáticos, heurísticos y metaheurísticos. Por lo tanto, primero se delimitan los métodos disponibles para recuperar las llaves de los algoritmos, y por consiguiente se realiza un ataque.

6.1. Función Objetivo

Se buscan recuperar los parámetros, o una aproximación suficientemente precisa, de ambos mapas logísticos a partir exclusivamente de los puntos del mapa. Por lo tanto se establece una función objetivo equivalente al error cuadrático medio.

$$\frac{1}{N} \sum_{i=2}^N \sum_{j=1}^2 (p_{ij,true} - p_{ij,estimado})^2 \quad (10)$$

Siendo N el número de puntos sobre el mapa, $p_1 = x$ y $p_2 = y$. De esta manera, para recuperación completa de los parámetros del mapa, se busca minimizar el ECM. Asimismo, en la práctica es importante considerar el ruido de interferencia en la señal recuperada en la forma de ruido gaussiano tipo AWGN sobre la señal recibida, el cuál añadiría órdenes de magnitud al error cuadrático medio [7]; esto tomaría la forma de $y_{n,AWGN} = y_n + n$. No obstante, para términos de este proyecto, se trabajará el escenario sin ruido, de manera que se evaluará la seguridad del algoritmo sin tomar en consideración factores externos que afecten el proceso de optimización, igualmente concluyendo sobre su seguridad.

Además, con tal de simplificar el proceso de optimización descrito en la siguiente sección, se va a optimizar a partir del segundo punto, para poder resolver sin necesidad de buscar dos variables adicionales, siendo estas las condiciones iniciales; por esta razón, se parte de $i = 2$ en lugar de $i = 1$. Dicho de otra manera, los primeros valores evaluados de la función objetivo son x_2, y_2 , que son calculados mediante x_1, y_1 , los cuales son conocidos.

Luego, se establece $N = 30$, igual a lo utilizado en la estimación de parámetros sobre el mapa logístico simple [8], puesto que es el valor de N que brinda mejores resultados al minimizar. Esto se da debido a que una mayor cantidad de puntos genera ruido sobre el proceso de optimización, reduciendo su precisión. Entonces, debido a que la función objetivo presenta una menor cantidad de puntos a las 50 iteraciones requeridas para encriptar un solo bit, se puede realizar un ataque con solo una fracción de los puntos requeridos. Al partir de un atacante que puede enviar o recibir un mensaje, este se puede establecer arbitrariamente como $m(n) = 0$ tal que se reduzca

el problema de optimización a uno que solo busque la combinación correcta de los parámetros.

Además, debido al funcionamiento interno de ambos mapas con acoplamiento, y la precisión decimal de sus cálculos, se establece que un mapa estimado con una función de error con órdenes de magnitud igual o menores a 10^{-6} es indistinguible del original. Por lo tanto, un proceso de optimización que obtenga resultados de esa magnitud demostrarían una brecha de seguridad en el algoritmo.

6.2. Selección del método de optimización

Primero, brevemente se menciona que, debido al acoplamiento y la asimetría descrita de ambos mapas logísticos, son particularmente seguros contra ataques de fuerza bruta. La complejidad computacional de este tipo de ataques es de $O(n^k)$, siendo n el número de variables y $k = \frac{1}{h} + 1$ el número de combinaciones posibles que existen, que en este caso dependen del tamaño de paso h , o la precisión de decimales, con el que se esté realizando la búsqueda dentro del espacio $[0,1]$.

Luego, se consideran tres de los tipos de métodos para aproximar funciones: gradientes, iterativos, y de mixtos. En específico Nelder-Mead, un método iterativo que genera un polígono denominado simplex para optimizar, y Levenberg-Marquadt, que realiza una combinación de un método iterativo con el de máxima pendiente, destacan entre dos herramientas bien estudiadas y utilizadas en el ámbito de sistemas caóticos, junto al más general método gradiente [9]. En el caso que se tenga una función objetivo no suave, y por extensión no derivable, esto permite descartar cualquier método gradiente, que utilice jacobianos como Levenberg-Marquadt o cualquier otra forma de derivada.

Por lo tanto, se requieren métodos de búsqueda directa, como lo es Nelder-Mead. Empero, dicho método junto a otros análogos, tiende a converger fácilmente en los mínimos locales. Entonces, si se observa una alta cantidad de mínimos locales y comportamiento no suave en el ECM, entonces se determinaría que los métodos gradientes, iterativos y mixtos como los mencionados previamente no son válidos para realizar un ataque.

6.3. Algoritmos Metaheurísticos, PSO y CB-PSO

Los algoritmos metaheurísticos son aquellas combinaciones de métodos heurísticos, o basados en aproximaciones, con el objetivo de resolver un problema o un set de problemas que no se pueden obtener de manera eficien-

te, o en absoluto, con métodos clásicos. Comúnmente se utilizan en problemas de optimización como el de estimación de parámetros, cuando se tiene poca información del sistema. En estos casos, se prioriza la velocidad para la obtención de la solución que la precisión de esta, y por lo tanto es una alternativa válida a los ataques de fuerza bruta. Actualmente, la familia de algoritmos metaheurísticos más investigados son la Evolución Diferencial, o "Differential Evolution" (DE) y Optimización de Nube de Enjambre, o "Particle Swarm Optimization" (PSO).

Incluso si DE tiende a presentar un mejor rendimiento promedio a lo largo de diferentes industrias, PSO posee algunas ventajas en el caso estudiado, que es el de estimación de parámetros. Se recalca que el PSO tradicional y aquellas variantes cercanas a este generalmente no tienen un buen rendimiento para casos de mayor complejidad, sin embargo, hay una mayor cantidad de variantes para casos específicos [10]. Adicionalmente, no existe interés notable en investigaciones aplicando DE para estimación de parámetros en comparación con PSO, que tiene múltiples variantes creadas con el propósito específico de aproximar funciones caóticas y recuperar sus parámetros. Por lo tanto, se escoge PSO con una variante apropiada, siendo esta CBPSO [11].

6.3.1. PSO

El PSO regular establece conjunto de soluciones candidatas de un sistema como un enjambre de partículas con posición, velocidad y un algoritmo de búsqueda.

$$X_i(t+1) = X_i(t) + V_i(t+1) \quad (11)$$

$$V_i(t+1) = wV_i + c_1r(X_{bi}(t) - X_i(t)) + c_2r(X_{bg}(t) - X_i(t)) \quad (12)$$

Donde X_{bi} y X_{bg} son la mejor solución individual de la partícula i y la mejor posición global respectivamente. Además, t es el número de iteración y r un número generado aleatorio entre 0 y 1. Luego, se presentan las expresiones principales que describen el movimiento w , c_1 y c_2 , siendo estas el peso de inercia, la constante cognitiva y la constante social respectivamente. Dicho de otra forma, se tiene la tendencia de la solución candidata de mantener la dirección que sigue, que tanto se ve influenciada por su propia experiencia y la de las soluciones cercanas [12].

6.3.2. CBPSO

En específico, la Optimización de Nube de Enjambre con Comportamiento Caótico, o "Chaos Behaved Parti-

de Swarm Optimization” implementa una serie de cambios que mejoran su rendimiento frente a optimizaciones relacionadas a algoritmos caóticos, según es descrito por Yuexi Peng et al [4].

Como fue mencionado previamente, el PSO tradicional no es tan eficiente ni preciso al menos que se le adapte al problema trabajado. Por ejemplo, es mejor trabajar el peso de inercia como una función de las iteraciones, lo cual ya ha sido realizado para estimaciones de algoritmos caóticos, como el mapa logístico no generalizado [8]. Mientras que, en promedio, se obtienen resultados más precisos al volver w una función lineal de las iteraciones, para algoritmos caóticos se busca acercarse lo más rápido posible al área aproximada del mínimo global, con tal de evitar quedarse atrapado en mínimos locales; luego, se busca que la velocidad de la partícula decrezca con tal de ajustar mejor su posición a la solución precisa. Por lo tanto, se elige una función exponencial de las iteraciones para el peso de inercia.

$$w(t) = (w_{max} - w_{min}) e^{-p(p/T)} + w_{min} \quad (13)$$

Además, se implementa inicialización caótica en lugar de la inicialización al azar, utilizando el mapa logístico.

$$x(n+1) = \mu x(n)[1 - x(n)], n = 0, 1, 2, \dots \quad (14)$$

$$X(n+1) = X_{min} + (X_{max} - X_{min})x(n) \quad (15)$$

Siendo $x(n)$ la variable del sistema, $x \in (0,1)$, pero $x(0) \notin \{0,25,0,5,0,75\}$. Luego, la partícula actualiza su posición según la búsqueda caótica:

$$X(n) = [X_{bg}(t) - a] + \{[X_{bg}(t) - aX_{bg}(t)]\}x(n) \quad (16)$$

Donde $0 < a < 1$

Finalmente, para el proceso de optimización se establece lo siguiente: $p = 100, T = 250, N_p = 1000$. La variable p es escogida según lo planteado en el método original de CBPSO; en el caso de T , se nota que a partir de 250 no se encuentran mejoras en los resultados suficientemente relevantes como para justificar los tiempos altos de convergencia; para el número de soluciones candidatas, o partículas N_p , se realizó una modificación sobre lo realizado clásicamente en PSO y sus variantes. Generalmente, se trabaja $30 \leq N_p \leq 50$, sin embargo hay escenarios donde mejoran sustancialmente los resultados cuando se implementan más partículas [13], principalmente cuando hay ecuaciones con estructuras complejas como las de los mapas con acoplamiento. Al cubrir una mayor cantidad del espacio del problema, se minimiza la posibilidad de converger en un mínimo local.

6.4. Análisis criptográfico

La computadora utilizada consiste en un procesador Intel Core i5-7400 y contiene 16 GB de RAM. Todo el proceso de generación del mapa, planteamiento de la función objetivo y la optimización de esta mediante CBPSO es programado en Jupyter Notebook 7.3, exclusivamente utilizando Python v3.12.5.

Para ambos mapas (simple y generalizado), se realizaron diferentes gráficas relacionadas a una función objetivo, siendo esta el error cuadrático medio (ECM) entre el mapa original y el obtenido mediante parámetros estimados, ambos evaluados para N puntos. Con esto, se obtuvieron tres tipos de gráficas para cada parámetro por separado, tomando las demás llaves por conocidas: de superficie con un valor inicial y_0 conocido, de contorno con un valor inicial y_0 conocido y 2D con ambos valores iniciales conocidos. Se nota que las gráficas no varían en su naturaleza si el valor conocido es x_0 o y_0 . Las gráficas para cada parámetro presentaron la misma naturaleza. Los resultados de esta sección delimitaron los métodos disponibles para realizar un ataque.

Luego, se generó el mapa caótico con N puntos x y y , con lo cual se define la función objetivo. Se establece que el mapa posee una vulnerabilidad de seguridad si esta se minimiza a un orden de magnitud menor a 10^{-6} . Se programó el algoritmo de CBPSO, el cual, luego de 100 ciclos diferentes de optimización, recopiló la siguiente información: el promedio del ECM, tiempo promedio por ciclo, con sus respectivas desviaciones estándar, los ciclos con mejores resultados, y la gráfica de los puntos del mapa original comparada con los del mapa utilizando los parámetros obtenidos después del proceso de optimización.

6.5. Resultados de la estimación de parámetros

6.5.1. Análisis de la función objetivo para ambos mapas

El análisis de la función objetivo reveló características similares en ambos sistemas. Para el mapa logístico acoplado, se observó una estructura no suave y no derivable, junto a una amplia cantidad de mínimos locales esparcidos a lo largo del espacio de solución. Específicamente para el parámetro μ del mapa acoplado, se observa un mínimo local prominente en el rango aproximado de 0.5; esta clase de estructuras dificulta el proceso de optimización para la mayoría de métodos de solución.

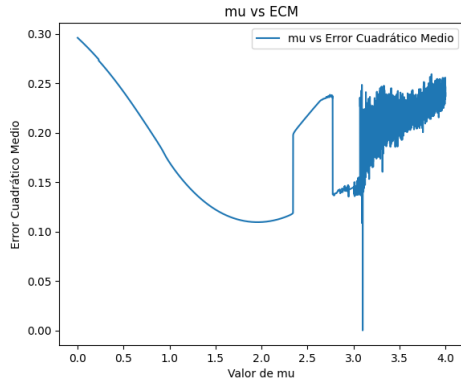


Figura 3: Función ECM respecto a μ para condiciones iniciales x_0 & y_0 conocidas para el mapa logístico simple acoplado

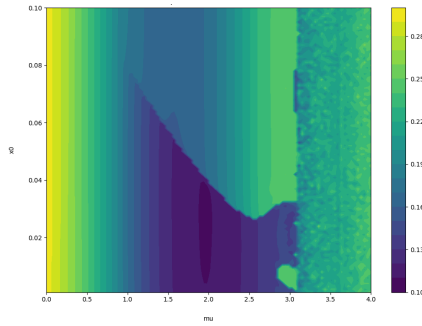


Figura 4: Gráfica de contorno respecto a μ para x_0 conocida

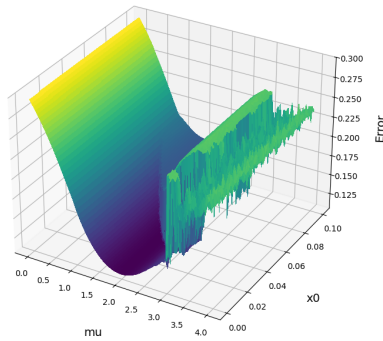


Figura 5: Gráfica de superficie respecto a μ para x_0 conocida

Para el mapa logístico generalizado, el comportamiento fue similar a lo largo de los diferentes parámetros. En todos los casos se encontró una estructura no suave, y por ende no derivable, junto a una amplia cantidad de mínimos locales. Se muestra específicamente el caso para ν , puesto que ilustra de la mejor manera la naturaleza

descrita de los parámetros.

En ambos sistemas, no se recupera ningún patrón cercano a la región donde la solución mínima global se encuentra, lo cual aporta a la seguridad criptográfica de los algoritmos. Las gráficas de contorno y superficie muestran el mismo comportamiento en tres dimensiones para ambos mapas. Esta característica común invalida métodos iterativos que utilicen derivadas o métodos mixtos, justificando la elección de algoritmos metaheurísticos para el ataque.

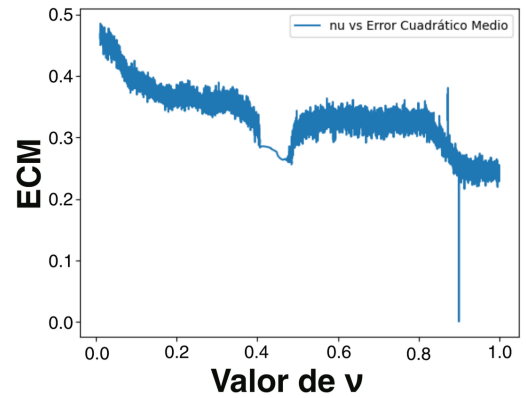


Figura 6: Función ECM respecto a ν para condiciones iniciales x_0 & y_0 conocidas (mapa generalizado)

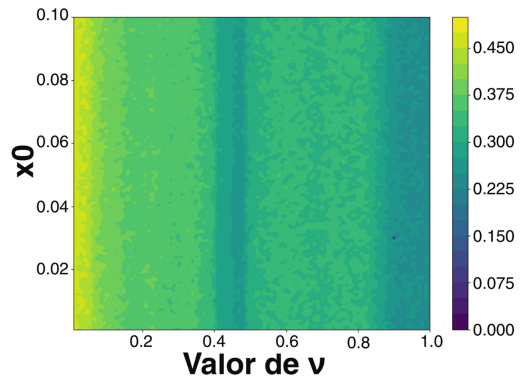


Figura 7: Gráfica de contorno respecto a ν para x_0 conocida

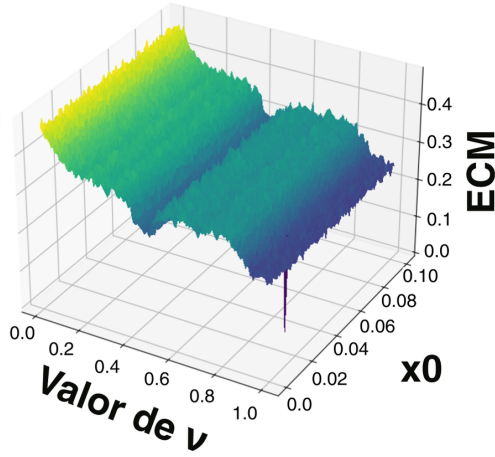


Figura 8: Gráfica de superficie respecto a ν para x_0 conocida

6.6. Ataque con CBPSO: Resultados comparativos

Los resultados del ataque con CBPSO mostraron diferencias significativas entre ambos sistemas.

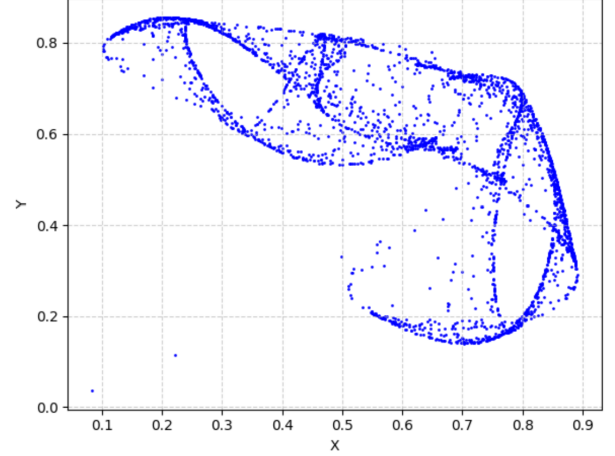
6.6.1. Mapa Logístico Simple Acoplado

Para el mapa acoplado, los resultados fueron notablemente exitosos. A lo largo de todos los procesos, la función objetivo de error cuadrático medio reportaba soluciones dentro del rango $[3,19 \times 10^{-10}, 3,28 \times 10^{-11}]$ con un promedio de $5,08 \times 10^{-11} \pm 3,32 \times 10^{-12}$. Cada ciclo tuvo una duración promedio de $27,46 \pm 5,49s$.

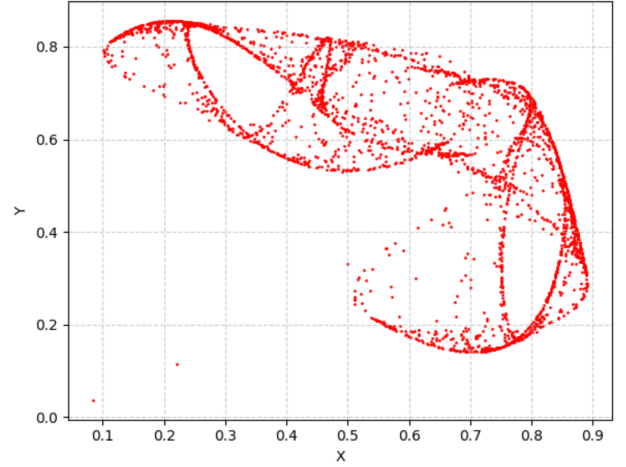
Cuadro III: Resumen del mejor resultado de la función objetivo ECM para 100 ciclos de CBPSO (mapa acoplado). El ECM fue de $3,19 \times 10^{-19}$.

Iteración	μ	μ_1	α	x_0	y_0
Original	3.10000	2.90000	0.3314	0.03000	0.01000
Mejor resultado	3.09999	2.90000	0.33139	0.03000	0.00999
Diferencia %	0.0003 %	0.0000 %	0.0030 %	0.0000 %	0.1000 %

Incluso los resultados menos precisos estuvieron múltiples órdenes de magnitud encima de la precisión buscada de 10^{-6} . Los parámetros tuvieron un promedio de diferencia negligible respecto a los originales, lo cual implica que se lograron recuperar los parámetros originales. En la figura 9 se observa que, con una fracción interceptada del mapa original, la obtención de los parámetros resultó en un mapa indistinguible del buscado.



(a) Mapa Original



(b) Mapa Aproximado

Figura 9: Comparación entre (a) el mapa original y (b) el aproximado con los parámetros obtenidos del mejor resultado de CBPSO para el mapa acoplado

Iteración	μ	μ_1	ν	ν_1	α	ECM
Original	0.9100	0.8500	0.9000	0.3330	0.3314	0
Mejor resultado	0.8413	0.8331	0.8337	0.2963	0.3205	0.0028
Diferencia %	7.55 %	1.99 %	7.36 %	11.03 %	3.29 %	0.28

Cuadro IV: Resumen del mejor resultado de la función objetivo ECM para 100 ciclos de CBPSO (mapa generalizado)

6.6.2. Mapa Logístico Generalizado Acoplado

Para el mapa generalizado, los resultados fueron considerablemente diferentes. A lo largo de todos los procesos, la función objetivo de error cuadrático medio reportaba soluciones dentro del rango $[0,0360, 0,028]$ con un promedio de $0,0165 \pm 0,0092$. Cada ciclo tuvo una duración

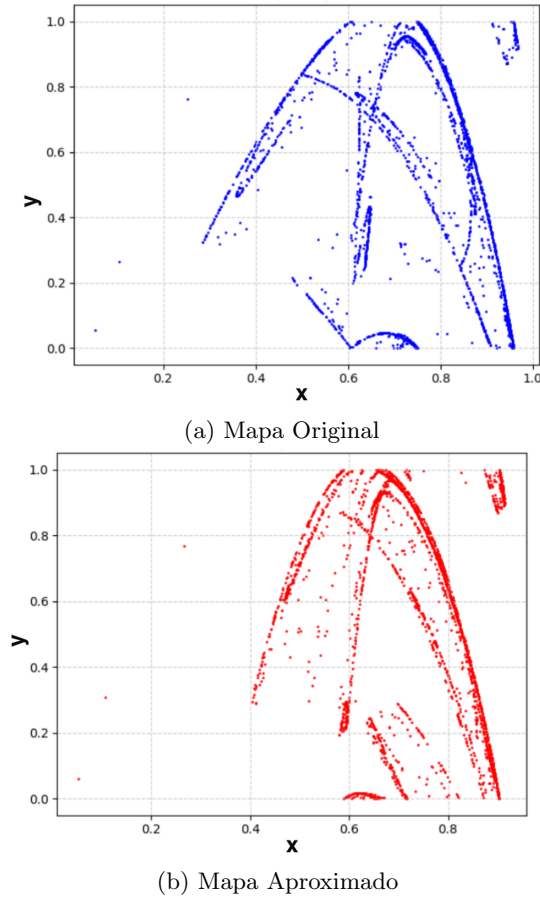


Figura 10: Comparación entre el mapa original y el recuperado para el mejor resultado de CBPSO del mapa generalizado

promedio de $31,61 \pm 1,13s$.

Los resultados más precisos fueron obtenidos el 31 % de las veces, y sucedían cuando se llegaba a un orden de magnitud de 10^{-3} , lo cual no corresponde al objetivo de 10^{-6} . Los parámetros tuvieron un promedio de 6.24 % de diferencia respecto a los originales, lo cual implica que no se lograron recuperar los parámetros originales. En la figura 10 se observa que, incluso si se recupera una fracción de la estructura del mapa original, la diferencia en parámetros resultó en un mapa distinguible del buscado.

También es relevante mencionar que, a lo largo de los 100 ciclos, no hubo patrones respecto a los valores que tomaban los parámetros optimizados. Esto significa que se evitaban exitosamente los mínimos locales como el mostrado en la figura 6, lo cual se debe al peso de inercia exponencial, junto a la inicialización y búsqueda caótica; de lo opuesto, se habría convergido constantemente el mínimo local de este o similarmente para cualquiera de los otros parámetros. Esto es un factor positivo respecto

a la seguridad del algoritmo debido a la implicación de una dificultad aproximadamente uniforme respecto a la facilidad de obtener cualquiera de los parámetros.

6.6.3. Progreso de la optimización

En ambos casos, el progreso del algoritmo se atenuó después de cierto número de iteraciones, corroborando lo establecido respecto a $T = 250$ siendo una cantidad apropiada e iteraciones para optimizar. Para el mapa acoplado, la convergencia se estabilizó alrededor de las 25 iteraciones, mientras que para el mapa generalizado esto ocurrió alrededor de las 150 iteraciones. Esto significa que, además de poseer una brecha de seguridad, dicha brecha puede ser obtenida en pocas iteraciones, y por lo tanto tiempos cortos. Por otro lado, la atenuación del progreso para el mapa logístico generalizado acoplado es suficiente que no es posible aumentar el número de iteraciones tal que se obtenga una solución garantizada en un tiempo razonable, demostrando su seguridad.

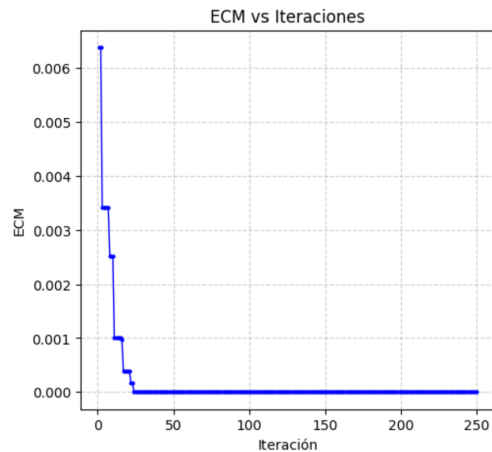


Figura 11: Cambio del ECM durante el proceso de optimización para CBPSO para el mapa logístico acoplado

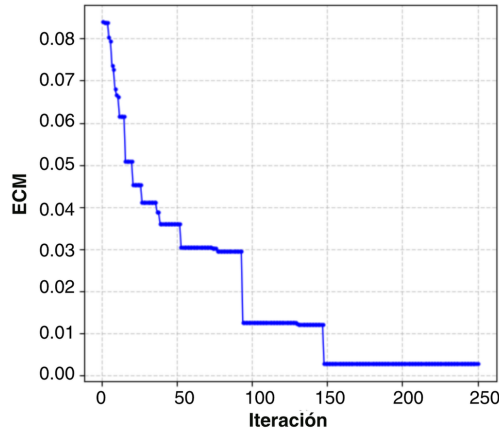


Figura 12: Cambio del ECM durante el proceso de optimización para CBPSO para el mapa logístico generalizado

7. Conclusiones

La fortaleza de ambos mapas logísticos con acoplamiento frente a diferentes tipos de ataques fue estudiada de manera comparativa. Específicamente, se investigó la capacidad de regenerar los mapas a partir de los puntos, estableciendo una función objetivo equivalente al error medio cuadrático y estudiando la dificultad de estimar los parámetros a partir de ella. Luego, se optimizó con CBPSO, un método metaheurístico, y se determinaron múltiples factores de los algoritmos.

Para el mapa logístico acoplado, se encontró una vulnerabilidad significativa frente a ataques basados en el caos. La mayor fortaleza de este mapa presenta una brecha de seguridad respecto a ataques basados en el caos dada una fracción de 30 puntos del mapa generado, donde se tiene la cantidad óptima de puntos para realizar el ataque. Además, se pudieron recuperar los parámetros originales y las condiciones iniciales con una diferencia mínima, de forma que se obtenía una precisión de $\times 10^{-19}$ en los puntos del mapa aproximado respecto al original, de forma que son indistinguibles. Luego, incluso si no se agregó ruido aditivo gaussiano (AWGN), lo cual podría mejorar su seguridad, igualmente los resultados fueron suficientemente concluyentes que se puede determinar una brecha de seguridad absoluta.

Para el mapa logístico generalizado, los resultados fueron considerablemente diferentes. El ataque con CBPSO no logró recuperar los parámetros con la precisión necesaria, obteniendo diferencias promedio del 6.24 % en los parámetros y un ECM mínimo de 0.0028, muy por encima del umbral de seguridad de 10^{-6} . Inclusive si los algoritmos metaheurísticos tienen el potencial de recu-

perar el mapa logístico generalizado, y logran aproximar con precisión de hasta el 1,99 % en algunos parámetros, los métodos actuales aun no son capaces de recuperar en su totalidad una señal enviada por este.

Respecto a los resultados del criptoanálisis diferencial, estos indican que el sistema basado en el mapa logístico generalizado ofrece una robustez superior y una mayor resistencia frente a ataques diferenciales en comparación con el sistema acoplado. Sin embargo, la persistencia de una probabilidad de aproximación lineal no nula y constante en ambos sistemas evidencia una vulnerabilidad intrínseca que ninguno de los algoritmos logra eliminar, subrayando la necesidad de enfoques complementarios o alternativos para garantizar una seguridad criptográfica completa.

Las posibles mejoras para ambos sistemas incluyen considerar volver A una función que aporta al caos del sistema, pero el planteamiento del ataque dado no se ve afectado por dicha variable y además, incrementaría notablemente los tiempos de cifrado. Luego, para el mapa acoplado, utilizar una versión generalizada o una variante con un mayor número de parámetros a optimizar, tal que presente un mayor número de parámetros a optimizar, podría dotarle de mayor seguridad. Para el mapa generalizado, la adición de ruido gaussiano (AWGN) es una opción viable para que el algoritmo se mantenga vigente frente a ataques sobre el caos conforme evolucionen los métodos.

Si se dispone de mayor capacidad computacional o de un código más optimizado, resulta recomendable ampliar el análisis utilizando listas de mayor longitud y evaluando sistemas con un mayor número de bits, con el fin de obtener una caracterización más precisa de la resistencia criptográfica de los algoritmos.

Referencias

- [1] S. Everett, "On the use of dynamical systems in cryptography," (2024), arXiv:2405.03038 [cs.CR] .
- [2] H. Solís-Sánchez and E. G. Barrantes, Information (Switzerland) **9** (2018), 10.3390/info9070160.
- [3] H. Solís-Sánchez and A. Ortega, "Mapa logístico generalizado aplicado a la criptografía basada en sistemas caóticos," (2022), preprint.
- [4] Y. X. Peng, K. H. Sun, and S. B. He, Chinese Physics B **29** (2020), 10.1088/1674-1056/ab695c.
- [5] M. Lawnik, Journal of Physics: Conference Series **936** (2017), 10.1088/1742-6596/936/1/012017.
- [6] G. Alvarez and S. Li, International journal of bifurcation and chaos **16**, 2129 (2006).
- [7] C. Venkateswarlu and R. R. Karri, "Introduction to stochastic processes and state estimation filtering," (2022).
- [8] A. S. Sheludko, Bulletin of the South Ural State University, Series: Mathematical Modelling, Programming and

Computer Software **17**, 102 (2024).

- [9] K. Kumar, “Exploring optimization techniques for parameter estimation in nonlinear system modeling,” (2023), arXiv:2305.00351 [math.OC] .
- [10] A. P. Piotrowski, J. J. Napiorkowski, and A. E. Piotrowska, Engineering Applications of Artificial Intelligence **121** (2023), 10.1016/j.engappai.2023.106008.
- [11] Y. Peng, K. Sun, S. He, and X. Yang, European Physical Journal Plus **133** (2018), 10.1140/epjp/i2018-12091-1.
- [12] J. Sienz and M. Innocente, “Individual and social behaviour in particle swarm optimizers,” in *Developments in Engineering Computational Technology* (Saxe-Coburg Publications, 2021) p. 219–243.
- [13] A. P. Piotrowski, J. J. Napiorkowski, and A. E. Piotrowska, Swarm and Evolutionary Computation **58** (2020), 10.1016/j.swevo.2020.100718.